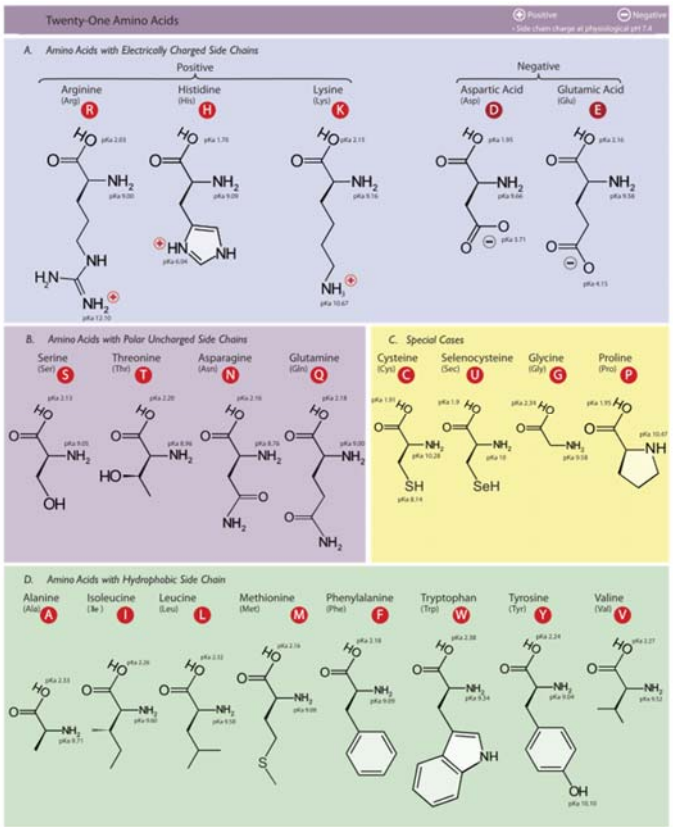
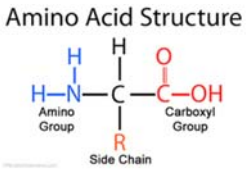
컴퓨터와화학
제6장 분자동역학 모의실험을 이용한 단백질 구조 분석

중요 학습 내용

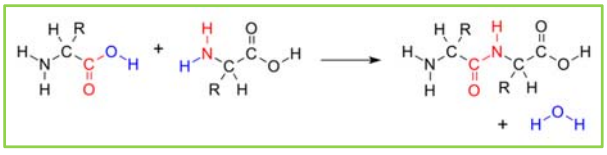
- 아미노산과 단백질
- **Ubiquitin** 단백질
- **VMD**에서 **Ubiquitin** 단백질 불러오기
- **Ubiquitin** 단백질 수화시키기
- **Ubiquitin** 단백질의 **RMSD** 구하기

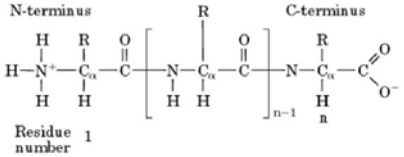
아미노산과 펩타이드 결합



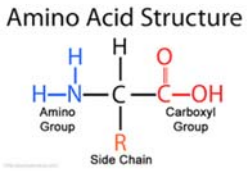


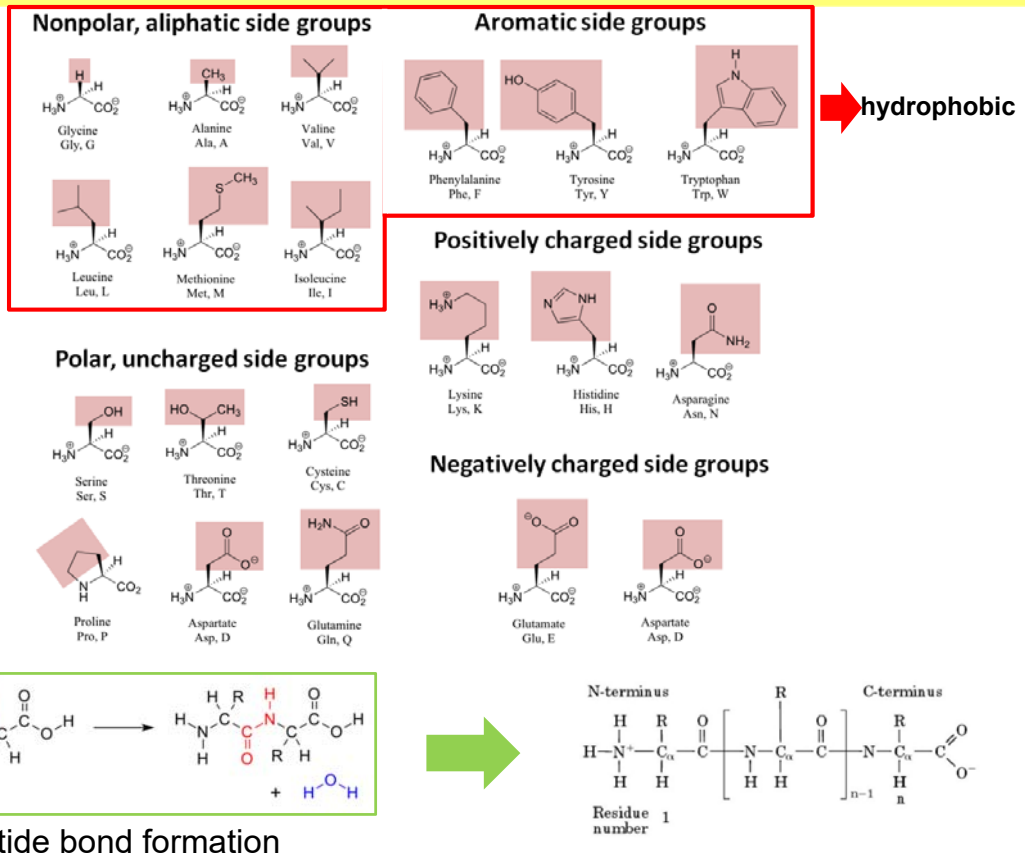
Peptide bond formation

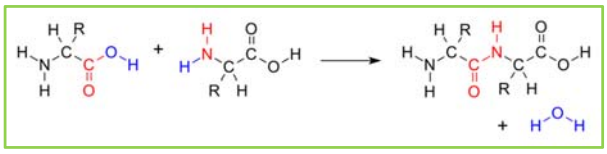




아미노산과 펩타이드 결합



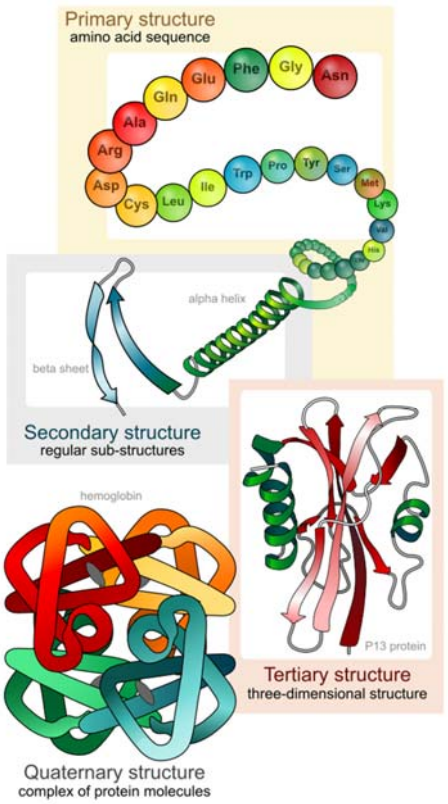




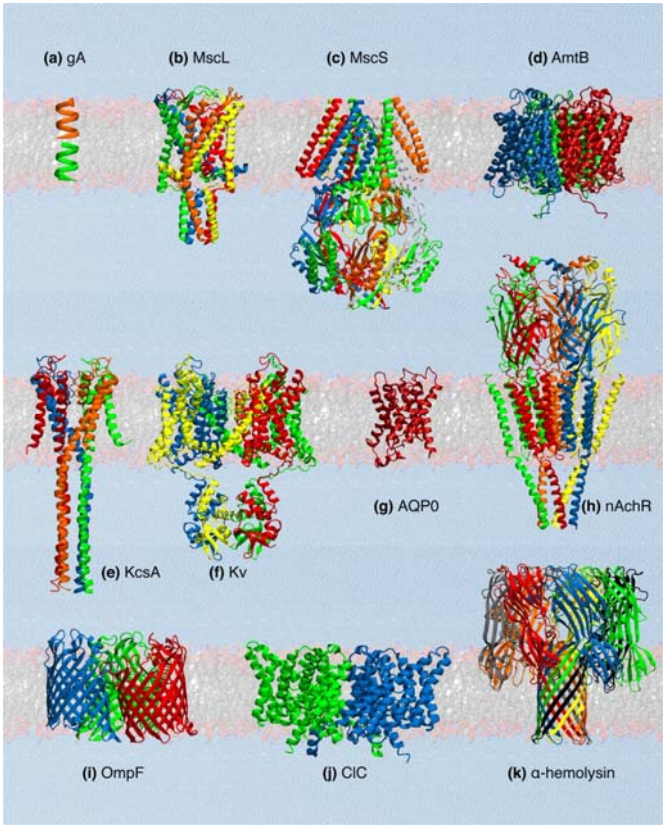
Peptide bond formation

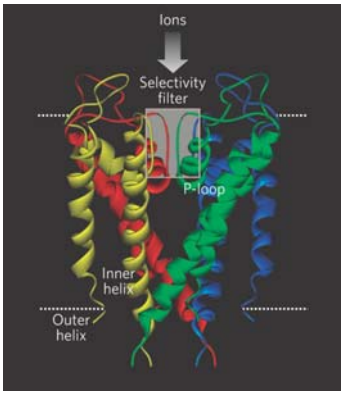
단백질의 구조

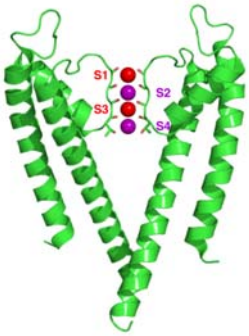
- **1차구조 (primary structure)**
  - 아미노산의 서열
- **2차구조 (secondary structure)**
  - **polypeptide**의 국부적 접힘 구조
  - **a-helix, b-sheet** 구조
- **3차구조 (tertiary structure)**
  - **polypeptide**의 **3**차원 구조
- **4차구조 (quaternary structure)**
  - **2**개 이상의 **polypeptide** 들이 결합해서 단백질을 만드는 구조



Ion channels

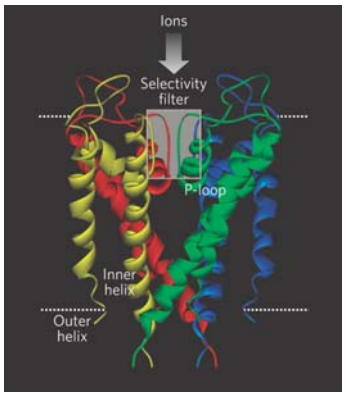






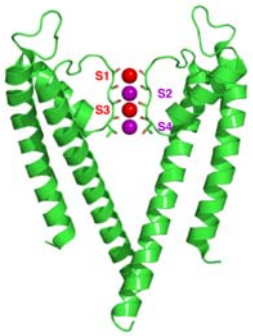
KcsA ion channel

KcsA ion channel





Black mamba

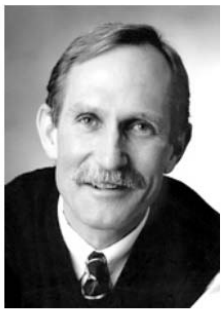


KcsA ion channel



Dendrotoxin

2003년 노벨 화학상
- 세포막에서 이온채널과 관련된 발견



Peter Agre
Prize share: 1/2

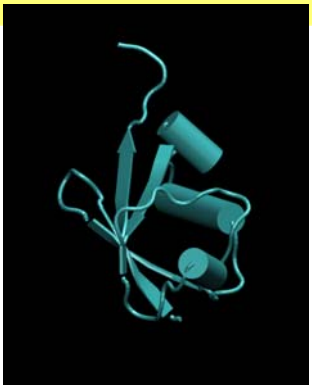


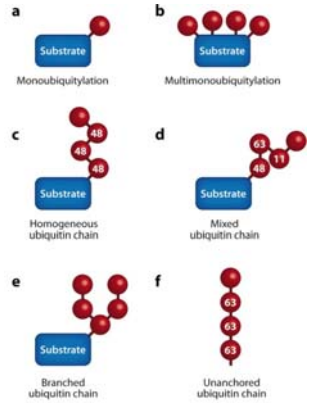
Roderick MacKinnon
Prize share: 1/2

The Nobel Prize in Chemistry 2003 was awarded *"for discoveries concerning channels in cell membranes"* jointly with one half to Peter Agre *"for the discovery of water channels"* and with one half to Roderick MacKinnon *"for structural and mechanistic studies of ion channels"*.

Ubiquitin 단백질

- Ubiquitin 단백질
  - 76 개의 아미노기로 이루어져 있으며,분자량이 8.5 kDa인 작은 단백질
  - 진핵생물의 조직에 존재하는 단백질
  - 표적 단백질과 결합하여 표적 단백질의 분해, 활동도, 단백질 간의 상호작용에 영향을 줌 (ubiquitylation)





Komander D, Rape M. 2012.
Annu. Rev. Biochem. 81:203–29

2004년 노벨 화학상
- ubiquitin을 매개로 한 단백질 분해

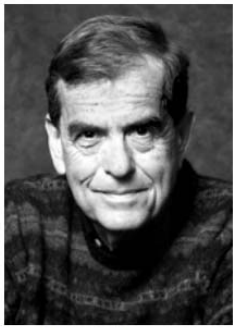
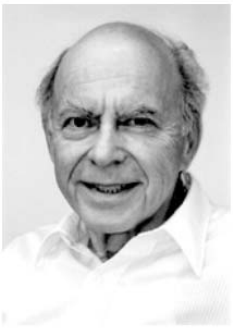


Photo: D. Porges
Aaron Ciechanover
Prize share: 1/3



Photo: D. Porges
Avram Hershko
Prize share: 1/3



Irwin Rose
Prize share: 1/3

The Nobel Prize in Chemistry 2004 was awarded jointly to Aaron Ciechanover, Avram Hershko and Irwin Rose *"for the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation"*.

NAMD의 input 파일 구성

- PDB 파일: 모의실험 계의 분자들의 좌표를 담고 있는 파일
- PSF 파일: 모의실험 계의 분자들에 관한 좌표 이외의 정보들 (부분전하, 질량 등)을 담고 있는 파일
- CONF 파일: NAMD를 실행하기 위한 환경 (모의실험 상자 크기, 온도, 압력 등)을 정의하는 파일

ubiquitin.pdb를 VMD에 불러들이기

1. ~/practice/md 폴더에서 "**mkdir uqb_wb**"로 새로운 폴더를 생성
2. https://tinyurl.com/yar7rt5u에 접속하여 "ubq_ori.pdb", "ubq.psf", "ubq_wb_mini.conf", "ubq_wb_md.conf" 파일들을 다운로드하여 "ubq_wb" 폴더에 저장
3. VMD를 열기
4. VMD main에서 "ubq_ori.pdb" 불러오기

VMD에서 상자 크기와 질량중심을 확인하고 질량중심을 이동하는 방법

VMD main 창에서, "**Extensions > Tk Console**" 선택 후 창에서 다음을 입력

```
set all [atomselect top all]
measure center $all weight mass    (현재 질량중심 확인)
$all moveby [vecinvert [measure center $all weight mass]]    (질량중심 이동)
measure center $all weight mass    (새로운 질량중심 확인)
measure minmax $all  (모의실험 상자 크기 확인)
pwd    (현재 폴더 확인. ubq_ori.pdb가 있는 폴더가 아니면 "cd"를 이용하여 그 폴더로 이동)
$all writepdb ubq.pdb    (새로운 좌표를 가진 PDB 파일을 생성)
```

VMD를 이용해 ubiquitin 수화시키는 방법

1) Terminal에서 "vmd"를 입력하여 VMD 띄우기
2) VMD main 창에서, "**Extensions > Modeling > Add Solvation Box**" 선택
3) "Solvate" 창에서 다음을 선택
   - Waterbox Only: 체크되어 있으면 해제
   - Input PSF로 "ubq.psf"를, Input PDB로 "ubq.pdb" 선택
   - Rotate to minimize volume: 체크
   - Output 이름을 "Solvate" 대신 "ubq_wb"로 입력 (주의: ubq_wb 앞에 파일이 출력될 디렉토리 경로를 모두 기입해야 함)
   - Boundary: 2.4 ← 물분자 사이 최소 거리 2.4 Å 유지
   - Use Molecular Dimensions: 체크 해제되어 있으면 , 체크 되어 있으면 해제
   - Box Size: **x, y, z min =(-20.0, -20.0, -20.0) and x, y, z max = (20.0, 20.0, 20.0)**
   - Box Padding: 0 Å in all six directions
4) "Solvate" 창 맨 밑의 "**Solvate**" 버튼 클릭 → "ubq_wb.psf"와 "ubq_wb.pdb" 파일 생성 (VMD main 창에 ubq_wb.psf 생성 확인)
5) 생성된 모의실험 상자에 있는 ubiquitin 단백질의 정보를 수정하기 위해, "**Extensions > Tk Console**" 선택
6) Tk Console 창에서 다음 명령어 입력 (선택사항, 하지 않아도 됨)

```
set pro [atomselect top protein]
$pro set chain A
$pro set segname UBQ
```

Root mean square deviation (RMSD)

- RMSD: 시간에 따른 단백질 구조 변화를 분석하는 방법

1) $$RMSD_{\text{protein}}(t_j) = \sqrt{\frac{\sum_{\alpha=1}^{N_\alpha}(\mathbf{r}_\alpha(t_j) - \mathbf{r}_\alpha(0))^2}{N_\alpha}}$$

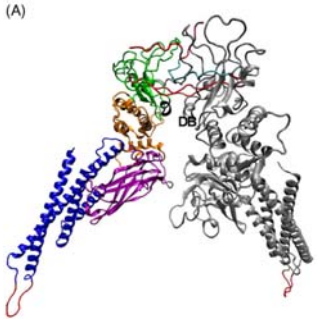
2) $$RMSD_{\text{protein}}(t_j) = \sqrt{\frac{\sum_{\alpha=1}^{N_\alpha}(\mathbf{r}_\alpha(t_j) - \langle \mathbf{r}_\alpha \rangle)^2}{N_\alpha}}$$

where

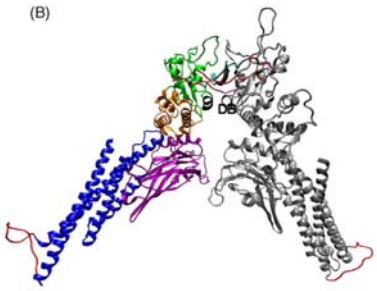
$$\langle \mathbf{r}_\alpha \rangle = \frac{1}{N_t}\sum_{j=1}^{N_t}\mathbf{r}_\alpha(t_j)$$

RMSD calculations of Stat3 and Stat1 proteins

(a) stat 3 dimer



(b) stat 1 dimer



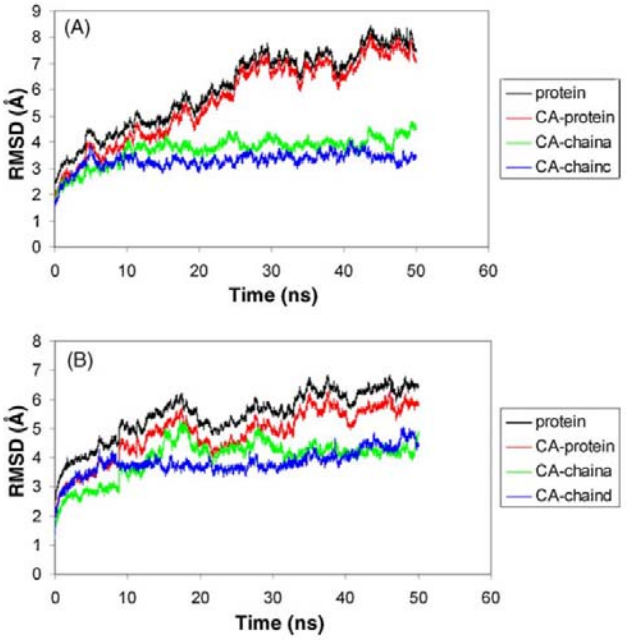


Fig. 2. Root mean square deviation (RMSD) in coordinates as a function of the simulation time (A) Stat3 and (B) Stat1. Protein represents RMSD of entire STAT protein with all atoms. CA-protein represents RMSD of C_α atoms (CRMSD) of STAT protein. CA-chaina represents CRMSD of the C_α atoms of monomer A. CA-chainc represents CRMSD of the C_α atoms of monomer C. CA-chaind represents CRMSD of C_α atoms of the monomer D.

J. Mol. Graphics Model. 28, 347-356 (2009)

VMD를 이용해 ubiquitin 단백질의 RMSD구하기: 방법 1

1) VMD main 창에서 “ubq_wb.psf”를 load 한 후에 “Load data into molecule”을 이용하여 “ubq_wb.result.dcd” 파일도 load.
2) VMD main 창에서, “**Extensions > Analysis > RMSD Trajectory Tool**” 선택
3) “RMSD Trajectory Tool” 창에서 다음을 선택
   - Selection Modifiers: “Backbone” 체크
   - Trajectory: “On/Off Frame”, “Time”, “Plot”, “Save” 체크
   - Time: “Step”에 “0.5” 입력
4) “RMSD Trajectory Tool” 창 오른쪽 위의 “RMSD” 버튼 클릭

VMD를 이용해 ubiquitin 단백질의 RMSD구하기: 방법 2

1) VMD main 창에서 “ubq_wb.psf”를 load 한 후에 “Load data into molecule”을 이용하여 “ubq_wb.result.dcd” 파일도 load.
2) VMD main 창에서, “**Extensions > Tk Console**” 선택
3) Tk Console 창에서 다음을 입력:

   source rmsd_mod.tcl
4) ubq_wb 폴더에서 “rmsd_mod.dat” 파일 생성 확인 후 google sheet로 그래프 생성
5) Tk Console 창에서 다음을 입력:

   source rmsd_1_71.tcl
6) ubq_wb 폴더에서 “rmsd_1_71.dat” 파일 생성 확인 후 google sheet로 그래프 생성

VMD를 이용해 ubiquitin 단백질의 개별 아미노기의 RMSD구하기

1) VMD main 창에서 “ubq_wb.psf”를 load 한 후에 “Load data into molecule”을 이용하여 “ubq_wb.result.dcd” 파일도 load.
2) VMD main 창에서, “**Extensions > Tk Console**” 선택
3) Tk Console 창에서 다음을 입력:

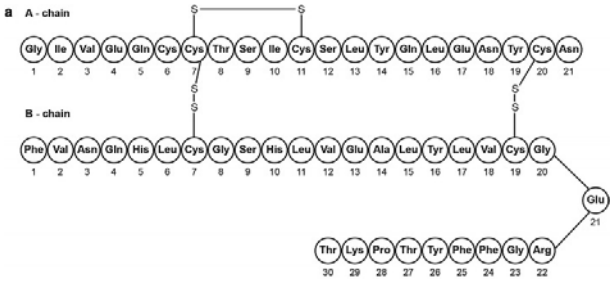
   set sel_resid [[atomselect top “protein and alpha”] get resid]

   source residue_rmsd.tcl

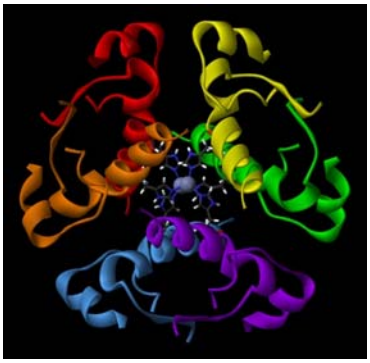
   rmsd_residue_over_time top $sel_resid
4) VMD main 창에서 Graphics > Representations 창 열기
5) “Selected Atoms”에 “protein” 입력.
6) “Drawing Method”에서 “Tube” 선택 후, “Coloring Method”에서 “trajectory > user > user” 선택
7) “Trajectory” 탭을 클릭 후, “Color Scale Data Range”에서 “0.40” 과 “1.00” 입력 후 “set” 버튼 클릭
8) VMD main 창에서 Graphics > Colors 메뉴에서 “Color Scale” 탭 클릭 후, “Method” pull-down 메뉴에서 “BRG” 선택”
9) VMD main 창에서 Extensions > Visualization > Color Scale Bar 선택 후, “Maximum scale value”에 “1” 입력, “Label Format”에서 “decimal” 선택 후 “Draw Color Scale Bar” 클릭

Insulin

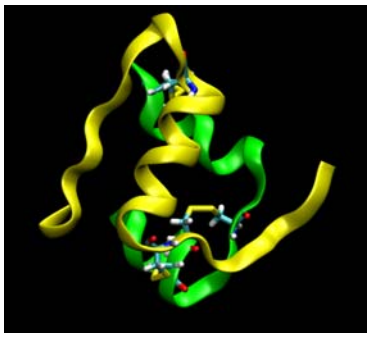
- Insulin
  - 췌장 내 조직인 랑게르한스섬 (Islets of Langerhans)의 베타세포 (β-cell)에서 분비되는 호르몬 단백질
  - 51 개의 아미노기로 이루어져 있으며,분자량이 5808 Da인 작은 단백질
  - 인슐린 monomer는 A-chain과 B-chain으로 구성되어 있으며, A-chain과 B-chain은 cysteine 아미노기의 disulfide bond에 의해 결합



  - 혈관에 존재하는 glucose를 간, 근육, 지방 세포 내로 이동을 촉진하는 역할.
  - 간과 근육에서 단당류인 glucose를 다당류인 glycogen으로 변환하여 필요시 사용할 수 있도록 저장



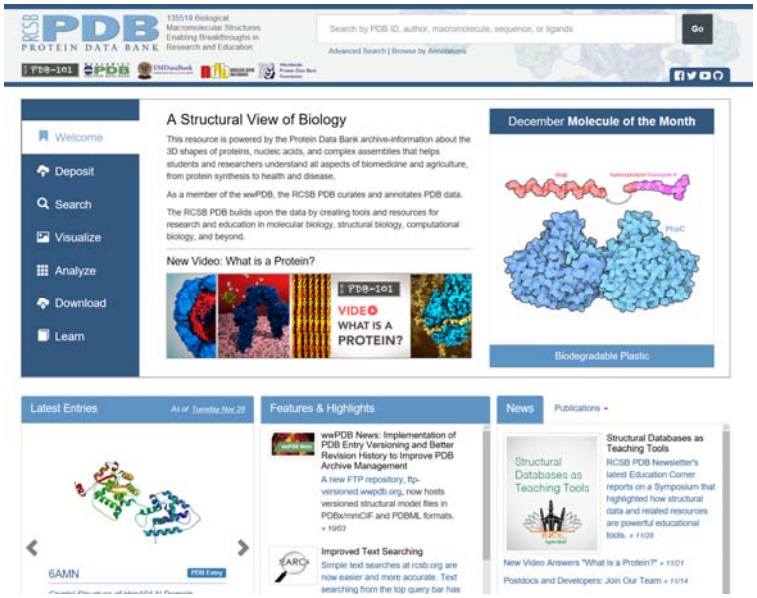
Inactive insulin hexamer



Active insulin monomer

RCSB PDB: Protein Data Bank

- RCSB PDB
  - www.rcsb.org
  - X-ray 결정 구조 분석, NMR 분석, 또는 저온전자현미경 분석으로 구한 단백질 3차원 구조를 저장하고 있는 데이터베이스



CHARMM-GUI 웹사이트에서 PDB와 PSF 파일 생성하기

1) /home/chemknu/practice/md 폴더로 이동 후에 "**mkdir insulin**" 명령으로 "insulin" 폴더 생성
2) www.charmm-gui.org에 접속
3) 왼쪽 상자 안에서 "Input Generator" 클릭 후, "PDB reader" 클릭
4) PDB reader의 아래에 있는 상자에서 "Download PDB File"에 "**4F1G**" 입력 후 "Next Step:" 클릭
5) "Model/Chain Selection Option:"에서 "**PROA"와 "PROB" 만 선택** 후 "Next Step:" 클릭
6) "Terminal group patching:" 선택된 상태로 유지, "Protonation" 선택 후 아래와 같이 설정



←"Add Protonation" 버튼을 클릭해야 다음 라인 생성

7) "Disulfide bonds:" 선택된 상태로 유지, 나머지 항목은 선택 해제된 상태로 유지 후 "Next Step:" 클릭
8) "PDB Info" 상자 내에 있는 파일들 중, "step1_pdbreader.pdb" 파일과 "step1_pdbreader.xplor.psf" 파일을 "insulin" 폴더에 다운로드
9) Terminal에서 "insulin" 폴더로 이동하여 아래 명령을 이용하여 다운로드 받은 파일명 변경:

```
mv  step1_pdbreader.pdb  insulin_ori.pdb
mv  step1_pdbreader.xplor.psf  insulin.psf
```



(예제 6.1) 인슐린 분자에 대하여 다음 과정을 수행하여라.

(1) 얻은 **insulin_ori.pdb** 파일의 현재 질량중심을 확인하고, 질량중심을 원점으로 이동한 후 새로운 파일 **insulin.pdb**를 생성하여라.

(2) **insulin.pdb, insulin.psf** 파일과 **VMD**를 이용하여 인슐린 분자를 수화시켜라. (박스크기: **(-18.0, -18.0, -18.0) (18.0, 18.0, 18.0)**으로 설정)

(3) **ubq_wb.mini.conf**와 **ubq_wq.md.conf** 파일을 이용하여 수화된 인슐린 분자 구조를 **energy minimization** 하고, **MD**를 **10,000 time step** 수행하여라.

(4) **MD** 결과 얻어진 인슐린 구조에 대해 전체 **RMSD, chain** 별 **RMSD**를 구하고 비교하여라.

(5) 각 아미노기의 **RMSD** 값을 색으로 표시하여라.